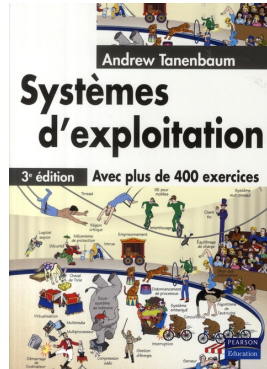
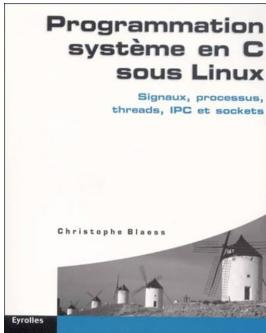


Système d'exploitation

Introduction



Références



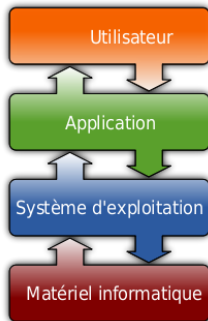
Plan

- ➊ Généralité
- ➋ Abstraction
- ➌ Appels systèmes
- ➍ Plan du cours et évaluation

Rôle du système d'exploitation (1/2)

Le système d'exploitation (SE) est constitué de l'ensemble des programmes qui permettent

- d'assurer le démarrage de l'ordinateur.
- de masquer les caractéristiques physiques du matériel et offrir des fonctionnalités simplifiée et standardisée aux applications et à l'utilisateur.
- de donner l'accès aux ressources matérielles de façon équitable et sécurisée aux programmes et utilisateurs.



Rôle du système d'exploitation (2/2)

De façon un peu plus explicite, le SE s'occupe de:

- **Gestions des processus** : partage du processeur entre différents programmes actifs, gère les erreurs de ceux-ci.
- **Gestion de la mémoire centrale** : partage celle-ci entre les différents processus.
- **Gestion de la mémoire auxiliaire** (disques magnétiques/optiques, clef usb, bandes) : organisation en fichier.
- **Gère la communication avec les périphériques** (cartes réseaux, clavier, etc).

Plan

- ① Généralité
- ② Abstraction
- ③ Appels systèmes
- ④ Plan du cours et évaluation

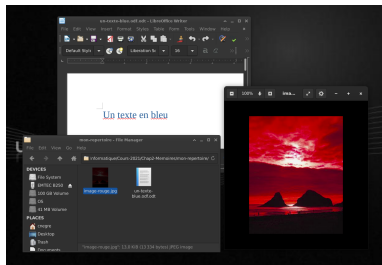
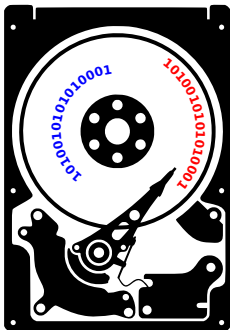
Abstraction du matériel : exemple du disque (1/3)

L'ensemble des services fournis aux applications ou à l'utilisateur constitue une *nouvelle machine plus abstraite ou virtuelle*.

- **matériel** : disque dont la surface est magnétisée
- **abstraite (utilisateur/programme)** : Interprétation de la magnétisation en séquence de bits et en fichiers ou répertoires organisés dans une ou plusieurs arborescences.

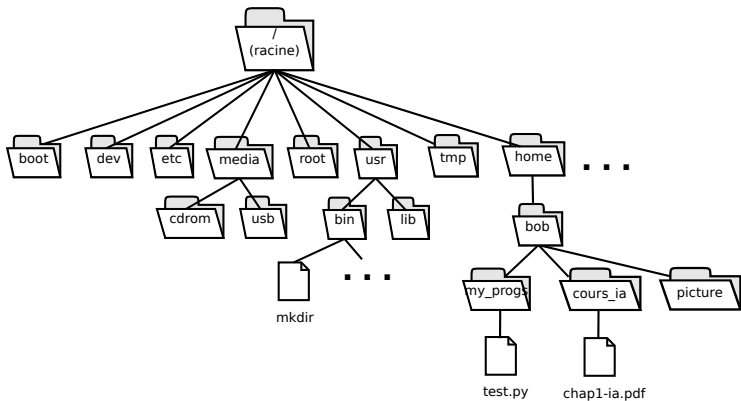
Abstraction du matériel : exemple du disque (2/3)

Vue de l'utilisateur via l'interface graphique ou via l'invite de commande.



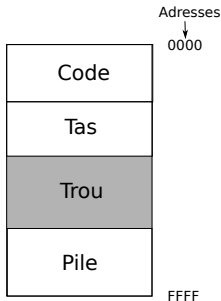
Abstraction du matériel : exemple du disque (3/3)

La structure abstraite qui permet d'accéder aux données sur le disque est l'arborescence de fichiers/répertoires:



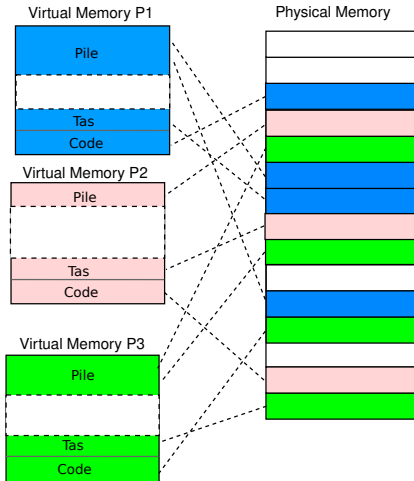
Abstraction : exemple de la mémoire centrale

- Le système partage la mémoire centrale entre tous les processus mais chaque processus n'a qu'une vision simplifiée de cette mémoire.
- Abstraction : ce que "voit" un processus:



Abstraction : exemple de la mémoire centrale

Lien entre l'espace mémoire virtuel de trois processus et la mémoire physique :



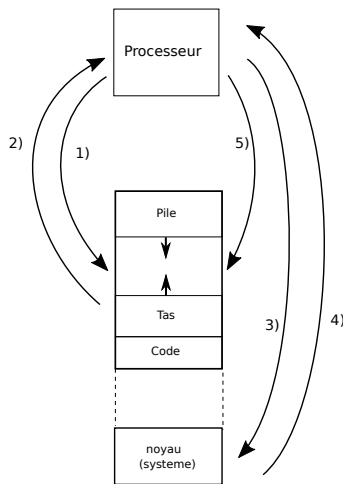
Plan

- ① Généralité
- ② Abstraction
- ③ Appels systèmes**
- ④ Plan du cours et évaluation

Les appels systèmes

Lors de l'exécution d'un processus: il effectue:

- 1) 2) Instructions de types arithmétiques/logique/affectation sur des variables en mémoire centrale.
- 3) 4) Appels systèmes : provoque l'interruption du processus, et l'exécution d'une routine système pour traiter l'appel système.
- 5) retour de l'appel système au processus.



Mémoire centrale

Appels système : gestion des processus

Appel	Description
<code>pid = fork()</code>	Crée un processus enfant identique au parent
<code>pid = waitpid(pid, &stat, options)</code>	Attend la terminaison d'un fils
<code>s = execve(nom,argv,env)</code>	Remplace l'image d'un processus
<code>exit(statut)</code>	Termine l'exécution du processus et renvoie le statut
<code>s = kill(pid,signal)</code>	Envoie un signal à un processus

Appels système : gestion des fichiers

Appel	Description
<code>df=open(fich,mod,...)</code>	Ouvert un fichier en lecture et/ou écriture
<code>s=close(df)</code>	Ferme un fichier ouvert
<code>n = read(df, tampon, nbOctets)</code>	Lit des données d'un fichier dans un tampon
<code>n = write(df, tampon, nbOctets)</code>	Ecrit les données d'un tampon dans un fichier
<code>pos = lseek(df, offset, orig)</code>	Déplace le pointeur de fichier
<code>s = stat(nom, &but)</code>	Récupère l'information sur le fichier

Appels système : gestion des répertoires/systèmes de fichiers

Appel	Description
s = mkdir(nom,mode)	Crée un nouveau répertoire
s = rmdir(nom)	Supprime un répertoire vide
s = link(nom1,nom2)	Crée une nouvelle entrée (nom2) pointant sur nom1
s = unlink(nom)	Supprime l'entrée de répertoire correspondante
s = umount (spec)	Démonte un système de fichiers
s = chdir(nomRep)	Change le répertoire de travail
s = chmod(nom, mode)	Change les droits d'accès d'un fichier

Plan

- ① Généralité
- ② Abstraction
- ③ Appels systèmes
- ④ Plan du cours et évaluation

Plan du cours et évaluation

Plan :

- Mémoire centrale : rappel des aspects matériels.
- Organisation et analyse de la mémoire d'un processus, pile d'appel.
- Création de processus (programmation système).
- Entrées/Sorties, aspect matériel du disque et implantation de systèmes de fichiers.
- Programmation système lié au système de fichiers.

Évaluation :

- CT1 durée ~ 4 h sur machine avant les vacances de Noël.
- CT2 durée ~ 4 h sur machine après les vacances de Noël.
- Note finale = $\max(\text{CT1}, \text{CT2})$